

# Algoritmos Greedy

## Problema de Selección de Actividades

8 de septiembre de 2025

# Problema: Gestión de uso de aula

## Situación

Tenemos **un aula** y varias actividades quieren usarla durante el día.

### Cada actividad tiene:

- Hora de inicio:  $s_i$
- Hora de finalización:  $f_i$
- Nombre: actividad  $i$

### Restricción:

- Solo una actividad puede usar el aula al mismo tiempo
- Las actividades no se pueden interrumpir

## Objetivo

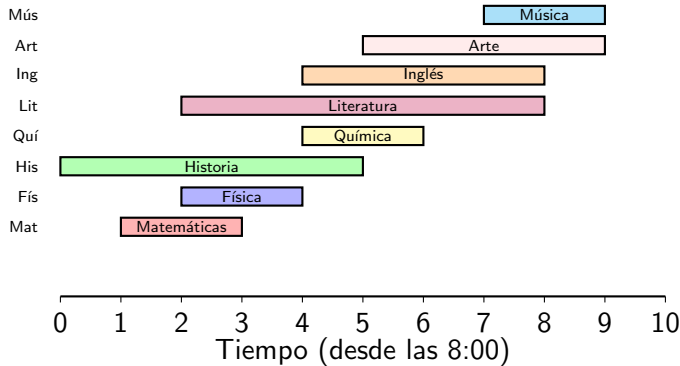
¿Cuál es el **máximo número** de actividades que podemos programar sin que se solapen?

## Actividades solicitadas para hoy:

| Actividad   | Inicio | Fin   | Duración |
|-------------|--------|-------|----------|
| Matemáticas | 09:00  | 11:00 | 2h       |
| Física      | 10:00  | 12:00 | 2h       |
| Historia    | 08:00  | 13:00 | 5h       |
| Química     | 12:00  | 14:00 | 2h       |
| Literatura  | 10:00  | 16:00 | 6h       |
| Inglés      | 12:00  | 16:00 | 4h       |
| Arte        | 13:00  | 17:00 | 4h       |
| Música      | 15:00  | 17:00 | 2h       |

**Pregunta:** ¿Cuántas actividades podemos programar como máximo?

# Visualización del Problema



**Observación:** Muchas actividades se solapan. ¿Cómo elegir?

# ¿Qué Estrategia Usar?

Pensemos

¿Qué criterios se les ocurren para seleccionar actividades?

# ¿Qué Estrategia Usar?

Pensemos

¿Qué criterios se les ocurren para seleccionar actividades?

**Posibles estrategias greedy:**

# ¿Qué Estrategia Usar?

Pensemos

¿Qué criterios se les ocurren para seleccionar actividades?

**Posibles estrategias greedy:**

- 1 Elegir siempre la actividad más **corta** disponible

# ¿Qué Estrategia Usar?

Pensemos

¿Qué criterios se les ocurren para seleccionar actividades?

**Posibles estrategias greedy:**

- 1 Elegir siempre la actividad más **corta** disponible
- 2 Elegir siempre la que **empiece más temprano**

# ¿Qué Estrategia Usar?

Pensemos

¿Qué criterios se les ocurren para seleccionar actividades?

**Posibles estrategias greedy:**

- 1 Elegir siempre la actividad más **corta** disponible
- 2 Elegir siempre la que **empiece más temprano**
- 3 Elegir siempre la que **termine más temprano**

# ¿Qué Estrategia Usar?

Pensemos

¿Qué criterios se les ocurren para seleccionar actividades?

**Posibles estrategias greedy:**

- 1 Elegir siempre la actividad más **corta** disponible
- 2 Elegir siempre la que **empiece más temprano**
- 3 Elegir siempre la que **termine más temprano**
- 4 Elegir siempre la que tenga **menos conflictos**

# ¿Qué Estrategia Usar?

Pensemos

¿Qué criterios se les ocurren para seleccionar actividades?

**Posibles estrategias greedy:**

- 1 Elegir siempre la actividad más **corta** disponible
- 2 Elegir siempre la que **empiece más temprano**
- 3 Elegir siempre la que **termine más temprano**
- 4 Elegir siempre la que tenga **menos conflictos**

¿Cuál de estas estrategias creen que funcionará mejor?

¿Podemos encontrar contraejemplos para algunas?

## Teorema

El algoritmo greedy por tiempo de finalización mínimo es óptimo para el problema de selección de actividades.

El algoritmo greedy siempre elige la actividad disponible que termina más temprano. Al “liberar el recurso” lo antes posible, maximizamos las oportunidades futuras.

**Método:** Demostración por intercambio (*exchange argument*)

# Principio de Intercambio

¿Qué es?

## Definición

El **principio de intercambio** es una técnica para demostrar la optimalidad de algoritmos greedy.

- Comparamos la solución greedy con una solución óptima arbitraria
- Transformamos gradualmente la solución óptima en la greedy
- Demostramos que cada transformación no empeora la solución
- Concluimos que la solución greedy es tan buena como la óptima

# Estructura de la Demostración

## Pasos del Principio de Intercambio

- 1 **Suponer** que existe una solución óptima  $O$  diferente de la greedy  $G$
- 2 **Identificar** la primera diferencia entre  $O$  y  $G$
- 3 **Intercambiar** elementos en  $O$  para hacerla más parecida a  $G$
- 4 **Demostrar** que el intercambio no empeora el valor de  $O$
- 5 **Repetir** hasta que  $O$  sea idéntica a  $G$
- 6 **Concluir** que  $G$  es óptima

## Teorema

El algoritmo greedy por tiempo de finalización mínimo es óptimo para el problema de selección de actividades.

El algoritmo greedy siempre elige la actividad disponible que termina más temprano. Al “liberar el recurso” lo antes posible, maximizamos las oportunidades futuras.

## Notación:

- Actividades ordenadas:  $f_1 \leq f_2 \leq \dots \leq f_n$
- $s_i, f_i$ : tiempo de inicio y fin de actividad  $i$
- Solución greedy:  $G = \{g_1, g_2, \dots, g_k\}$  (por orden de selección)
- Solución óptima arbitraria:  $O = \{o_1, o_2, \dots, o_m\}$  (por tiempo de fin)

**Objetivo:** Demostrar que  $|G| = |O|$

**Método:** Demostración por intercambio (*exchange argument*)

Vamos a demostrar que podemos “intercambiar” actividades de cualquier solución óptima por actividades de la solución greedy, sin empeorar la solución.

## Plan de demostración:

- 1 **Lema:** Las actividades greedy terminan no más tarde que las óptimas
- 2 **Contradicción:** Si  $|G| < |O|$ , entonces existe una actividad compatible no elegida
- 3 **Conclusión:** Esto contradice el funcionamiento del algoritmo greedy

## Lema

Para todo  $i \leq \min(|G|, |O|)$ :  $f(g_i) \leq f(o_i)$

Este lema dice que en cada posición, la actividad elegida por el algoritmo greedy termina no más tarde que la actividad correspondiente en cualquier solución óptima.

**Método:** Demostración por inducción sobre  $i$

- **Base** ( $i = 1$ ):  $f(g_1) \leq f(o_1)$
- **Paso inductivo:** Si  $f(g_j) \leq f(o_j)$  para  $j < i$ , entonces  $f(g_i) \leq f(o_i)$

## Base de Inducción ( $i = 1$ )

**Afirmación:**  $f(g_1) \leq f(o_1)$

El algoritmo greedy examina TODAS las actividades disponibles inicialmente y elige la que termina más temprano. Por tanto,  $g_1$  debe terminar no más tarde que cualquier otra actividad elegible, incluyendo  $o_1$ .

### Demostración:

- El algoritmo greedy elige la actividad con menor tiempo de finalización entre todas las actividades disponibles inicialmente
- $o_1$  debe ser una de esas actividades disponibles (es elegible)
- Por tanto:  $f(g_1) \leq f(o_1)$

**Hipótesis inductiva:**  $f(g_j) \leq f(o_j)$  para todo  $j < i$

**Queremos demostrar:**  $f(g_i) \leq f(o_i)$

**Demostración paso a paso:**

- ❶ **Compatibilidad en  $O$ :**  $s(o_i) \geq f(o_{i-1})$  (por definición)
- ❷ **Hipótesis inductiva:**  $f(g_{i-1}) \leq f(o_{i-1})$
- ❸ **Transitividad:**  $s(o_i) \geq f(o_{i-1}) \geq f(g_{i-1})$
- ❹ **Conclusión:**  $o_i$  es compatible con  $\{g_1, \dots, g_{i-1}\}$
- ❺ **Elección greedy:** Como el greedy elige lo que termina más temprano entre las opciones compatibles:  $f(g_i) \leq f(o_i)$

# Demostración por Contradicción

## Suposición

$|G| < |O|$  (la solución greedy es peor)

## Derivación de la contradicción:

$$|G| < |O| \Rightarrow \exists o_{|G|+1} \in O \quad (\text{hay actividad adicional}) \quad (1)$$

$$\Rightarrow s(o_{|G|+1}) \geq f(o_{|G|}) \quad (\text{compatibilidad en } O) \quad (2)$$

$$\Rightarrow s(o_{|G|+1}) \geq f(o_{|G|}) \geq f(g_{|G|}) \quad (\text{por lema}) \quad (3)$$

$$\Rightarrow o_{|G|+1} \text{ es compatible con } G \quad (4)$$

Si  $o_{|G|+1}$  es compatible con  $G$ , ¿por qué el algoritmo greedy se detuvo?

Si encontramos una actividad  $o_{|G|+1}$  que es compatible con todas las actividades que el greedy ya eligió, entonces el algoritmo greedy **debería** haber considerado esta actividad.